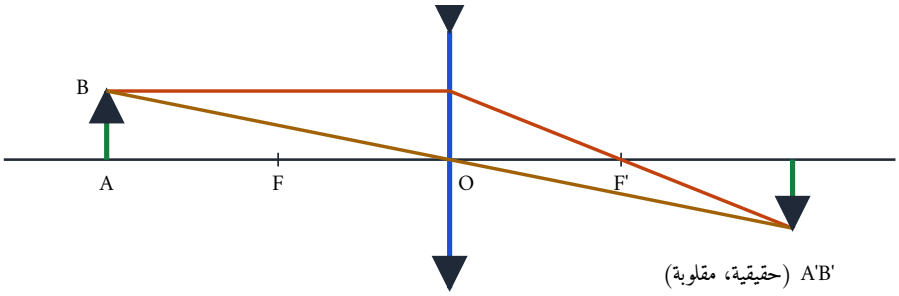
العدسات الرقيقة المجمعة والصور

الهدف: أن تنشئ بيانيًا صورة جسم تعطيها عدسة رقيقة مجمعة، وأن تحسب موضع الصورة وتكبيرها وتحدد طبيعتها.

الفكرة في سطرين: العدسة المجمعة تُقارب الأشعة الموازية لمحورها نحو نقطة هي محرقها الصورة. بثلاثة أشعة مميزة نحدد صورة أي جسم، وبعلاقة التحديد نتحقق من الرسم عدديًا.



الشكل 1: شعاع موازٍ للمحور يخرج عبر المحرق الصورة، وشعاع عبر المركز البصري O لا ينحرف، فيتقاطعان في الصورة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العدسة الرقيقة المجمعة** أرق عند الحواف، ولها **مركز بصري O** ومحور رئيسي ومحرقان F وF' متناظران حول O.
2. **البعد المحرقي:** f = OF'، **والمتقاربة** C = 1 / f بالديوبتر (δ) حين تكون f بالمتر.
3. الأشعة المميزة: الموازي للمحور يخرج عبر F'، والمار بـ O لا ينحرف، والمار بـ F يخرج موازيًا للمحور.
4. **علاقة التحديد (الجبرية):** 1 / f = 1 / OA' − 1 / OA.
5. **التكبير:** γ = A'B' / AB = OA' / OA؛ γ < 0 صورة مقلوبة، و γ > 0 صورة معتدلة.
6. الصورة **حقيقية** إذا تشكلت بعد العدسة (تُستقبل على شاشة)، و**وهمية** إذا كانت OA' < 0 ولا تُستقبل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عدسة f = 10 cm، فتكون δ 10 = 1 / 0,10 = C.
2. جسم على بعد 30 cm أمامها: OA = −30 cm. **الحل:** 1 / OA' = 1/10 − 1/30 = 2/30 ف OA' = 15 cm، و−0,5 = (−30) / 15 = γ: صورة حقيقية مقلوبة مصغّرة.

3. جسم على بعد 5 cm: OA = −5 cm. **الحل:** 1/OA' = 1/10 − 1/5 = −1/10 فـ OA' = −10 cm، و$\gamma = -10 / -5 = 2$: صورة وهمية معتدلة مكبّرة (مبدأ المكبّرة).

🟠 أخطاء شائعة في الامتحان

- إهمال إشارة OA السالبة للجسم الحقيقي في علاقة التحديد.
- التعبير عن f بالسنتيمتر عند حساب C بالديوبتر.
- رسم الأشعة دون أسهم أو رسم صورة وهمية بخط متصل بدل المتقطع.
- الخلط بين الصورة المقلوبة (γ سالب) والوهمية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ثلاثة أشعة مميزة تحدد الصورة.
- $1/f = 1/OA - 1/OA'$، و$C = 1/f$.
- $\gamma = OA'/OA$، وإشارته تبين الوضعية.
- جسم بين O وF ⇒ صورة وهمية معتدلة مكبّرة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد